

哈密黄土坡铜锌矿地质特征 及找矿方法探讨

付明禄¹, 许强奋², 曾阳², 王福同³

(1.新疆西拓矿业有限公司, 新疆 乌鲁木齐 830011; 2.新疆维吾尔自治区有色物探队, 新疆 乌鲁木齐 830011;
3.新疆维吾尔自治区国土资源厅, 新疆 乌鲁木齐 830001)

摘要:哈密铜锌矿是新疆西拓矿业有限公司发现和评价的隐伏中型块状硫化物型铜锌矿床, 矿床产于卡拉塔格火山穹窿西南侧下泥盆统卡拉塔格组海相火山岩地层中, 黄铁绢英岩(化)是与成矿有关的最重要围岩蚀变, 主矿体呈饼状, 向 NE 向侧伏, 致密块状构造为主, 地球物理特征表现为中-低电阻率, 中-高极化率。

关键词:黄土坡; 铜锌矿; 地质特征; 地球物理特征; 黄铁绢英岩(化)

1 区域成矿背景

新疆哈密黄土坡铜锌矿位于哈密市西南约 160 km 处, 属中低山区。东天山区域构造格局与塔里木地块和准噶尔洋盆演化紧密相关。加里东期, 塔里木地块增生范围已扩展到本区。海西早期, 准噶尔大洋向南俯冲, 东天山地区形成晚古生代沟-弧-盆体系^①。矿区位于吐哈盆地南缘, 为吐哈盆地中一个古生代构造隆起(卡拉塔格隆起带)。大地构造位置上属大南湖-头苏泉晚古生代岛弧带北段^[1]。该带西段局部为中深-浅海环境, 火山岩偏基性, 为岛弧早期阶段裂隙式喷溢, 形成铜锌矿床(如小热泉子)。中东段在晚泥盆世—石炭纪进入成熟岛弧发展阶段, 陆相安山岩、玄武安山岩、英安岩大面积喷发, 晚期伴有次火山岩侵入, 形成斑岩铜矿和浅成热液金铜矿, 如土屋-延东-三岔口斑岩铜矿、康古尔金铜

铅锌矿和石英滩金矿。区域上出露地层有泥盆系、二叠系、侏罗系和第四系(图 1)。区内侵入岩较发育, 集中分布在大草滩深断裂以北的卡拉塔格组内, 以深成岩为主, 浅成岩次之。岩石类型有石英闪长岩、花斑岩、

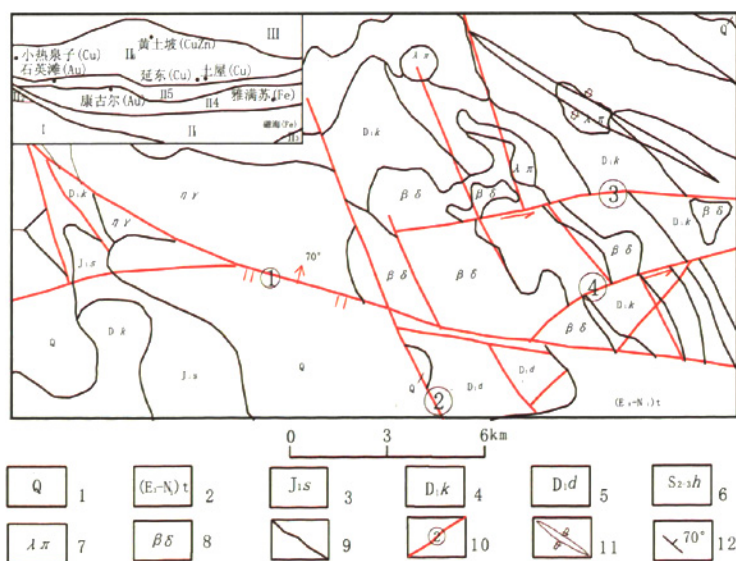


图 1 新疆哈密卡拉塔格地区区域地质简图

Fig.1 Regional geological sketch map of Kalata area, Hami of Xinjiang

(姬金生等, 2001; 芮宗瑶等, 2002 修编)

1. 第四系; 2. 古近—新近系桃树园组; 3. 下侏罗统三工河组; 4. 下泥盆统卡拉塔格组; 5. 下泥盆统大南湖组; 6. 中上志留统; 7. 花岗岩; 8. 玄武质闪长岩; 9. 地质界线; 10. 断裂及编号; 11. 向斜; 12. 产状
I——塔里木地台; II₁——中天山早古生代岛弧带; II₂——库密什古生代弧后盆地; II₃——北山裂谷;
II₄——阿山—雅满苏古生代裂陷槽; II₅——秋格明塔什—黄山韧性剪切带;
II₆——大南湖—头苏里古生代岛弧带; III——吐哈盆地

收稿日期: 2010-01-08; 修订日期: 2010-05-31; 作者 E-mail: minicandybox@sina.com

第一作者简介: 付明禄(1949-), 男, 澳大利亚籍华人, 新疆西拓矿业有限公司董事长, 墨尔本大学博士, 从事地质找矿工作

● 张良臣. 新疆板块构造格局及演化. 新疆第二届天山地质矿产讨论会论文集. 1991

闪长岩和斜长花岗岩。按岩体侵入的更新地层时代、岩体相互穿插关系及同位素年龄资料,将区内侵入岩划分为华力西早、中两个侵入期和5个侵入次^①。矿区内,华力西早期火山岩,尤其是卡拉塔格亚旋回火山熔岩及火山碎屑岩分布广,厚度巨大,以爆发相、喷流相为主。

2 矿床地质特征

2.1 矿区地层及赋矿围岩

矿区出露地层为下泥盆统卡拉塔格组海相火山岩,分为两个岩性段^[2]。

第一岩性段 岩性以凝灰岩、角砾凝灰岩和火山角砾岩为主,厚度大于500 m。该段可大致分上下两部分。下部以凝灰岩为主,层理清楚,夹角砾凝灰岩、火山角砾岩;该层上部(角砾凝灰岩以下,凝灰岩之上)存在致密块状硫化物层。

第二岩性段 岩性以安山岩-英安岩为主,厚50~200 m。安山岩结晶良好,矿物晶体颗粒为1~2 mm,偶见晶屑及角砾。远矿部位可见斑点状绿帘石化,强硅化见于矿体上部20~30 m处,可作为近矿指示。由于岩石致密,无裂隙,含矿性极差。该岩系在矿区成为很好的矿液屏蔽层。

2.2 矿区构造特征

矿区所在的卡拉塔格地区为一近EW向的火山穹窿构造,黄土坡矿区I矿段铜锌矿位于卡拉塔格火山穹窿西南侧,地层呈NW向展布,向NE向倾斜,褶皱变形弯曲不明显,区域成矿带分布受EW向构造控制明显。矿区构造较简单,地层呈NE向缓倾斜的单斜构造。

2.3 矿体地质特征

赋矿地层为下泥盆统卡拉塔格组海相火山岩,矿体上盘围岩主要为火山角砾岩、安山岩,下盘围岩主要为凝灰岩。块状硫化物矿体为隐伏矿体,向东与长300余米的梅岭南矿体相连,围岩岩石结构致密,裂隙少,稳定性较好,夹石主要出现在矿体分枝复合处,以火山角砾岩为主。矿体总产状呈 $66^{\circ}\angle 22^{\circ}$,层状、似层状、脉状产出。矿体水平投影最宽845 m,平均500余米,总体呈NW向不规则椭圆状多边形。据矿体形态和分布特征,区内共划分出东、西两个矿群,编号分别为I、II矿群,圈定铜锌矿体1条,铜矿体82条、锌矿体6条。I-01号铜锌矿体为主矿体,赋矿岩石为火山角砾

岩、凝灰岩,黄铁矿化、硅化、叶腊石化发育,厚1.21~8.42 m,平均2~3 m,品位为0.22%~4.76%,平均品位0.72%。I-01号矿体矿石量占矿区总矿石量的65.94%,金属量铜占71.77%、锌占99.76%。I矿群中其他铜矿体均位于I-01矿体之下,剖面图上呈似层状、脉状,水平投影图上呈不规则的多边形、脉状或为单工程见矿的菱形,大致与I-01矿体平行分布,规模小、厚度薄、品位低。其中规模较大的矿体有I-02等5条,除I-01号铜锌矿体外,其它矿体均不含锌。II矿群位于I矿群西部,共圈出铜矿体50条,剖面图上呈似层状、脉状,水平投影图上呈不规则的多边形、脉状或为单工程见矿的菱形,大致与I-01矿体平行分布,其规模小、厚度薄、品位低。其中规模较大的矿体有II-02等9条,多为近等轴状不规则多边形,矿体中均不含锌。

2.4 矿石质量及结构构造

化学成分 矿石主要有用组分为铜、锌。铜单样最高品位22.02%,最低品位0.03%;锌单样品最高品位43.26%,最低品位0.08%。伴生有益组分有金、银、硫、镉、镓等,有害组分为砷、铅。铜主要赋存于黄铜矿中,锌主要赋存于闪锌矿中,闪锌矿分布于铜锌矿体上部,硫主要赋存于黄铁矿等硫化物中。金、银、镉、镓主要富集在铜锌矿石中,银、镉在单一铜矿石中含量明显较低。金以微细粒碲化物形式嵌布在闪锌矿及黄铜矿晶隙中,银以微细粒辉银矿及螺硫银矿形式嵌布在闪锌矿及黄铜矿晶隙中。有害组分砷含量0.002%~0.05%,平均0.012%,铅含量0%~0.1%,平均0.012%,在矿石中含量甚微。

矿石矿物成分及结构构造 铜锌矿石以黄铁矿、黄铜矿及闪锌矿为主。矿石结构以他形中细粒结构为主,伴有海绵陨铁结构、交代残余结构、填隙结构。黄铜矿多为中粒他形,粒径0.25~1.2 mm,粒间接触边界较规整,易于单体分离,少量与闪锌矿相互包裹。闪锌矿多为中粗粒他形,粒径0.3~1 mm,少数自形,与脉石矿物的边界呈犬牙状,不易单体分离,局部见独自呈网脉状分布的闪锌矿与黄铜矿相互穿插。与黄铁矿接触边界不太规整,闪锌矿内见乳滴状黄铜矿出溶物。黄铁矿多为小于等于0.2 mm的微粒,少量粒径达0.3~0.5 mm,呈脉状包裹于闪锌矿中。铜锌矿石构造主要为致密块状、稠密浸染状、角砾状、条带状等。铜矿石以黄铜矿及黄铁矿为主,次有极少量斑铜矿,偶见闪锌矿,含量少于0.5%,其它金属矿物主要有少量磁铁矿。矿石中脉石矿物主要为长石、石英、绢云母、绿泥石,次为绿帘石、透闪石、阳起石、楣石、滑石、磷灰

① 新疆地质矿产局,中华人民共和国区域地质调查报告(1:20万) 康古尔塔格幅,大草滩幅,1990

石、粘土矿物等,呈网脉状构造,以他形中细粒结构为主,并有交代残余结构、填隙结构。黄铜矿主要呈粗粒团块状集合体存在,粒度大于 2 mm。黄铁矿以自形、半自形晶为主,少部分呈它形晶,黄铁矿粒度比黄铜矿稍粗,粒度范围 0.1~4 mm,其集合体成 5~35 mm 网脉状分布,大部分黄铁矿与黄铜矿共生密切,黄铜矿与黄铁矿及脉石矿物的接触边界规整,易充分解离。

2.5 矿区地球物理特征

黄土坡矿区地表精磁测反映主构造线呈 NW 向,区内铜锌矿床均产于北东盘,区内数个低磁异常区主要由低磁性黄铁绢英岩引起,异常区主要位于两组或多组构造交汇部位,表现为热液沿断裂交代的产物。黄铁绢英岩中的石英表现出明显变质重结晶特点,含

丰富的流体包裹体。因此,低磁异常区为进一步勘查的靶区。矿区 TEM 测深不同深度显示 TEM 异常呈 NW 向展布,与磁异常一致。由浅入深看,浅部异常主要出现在矿区西北部及中部,显示多个中心,钻孔验证最浅见矿深约 50 m,往深异常向南东逐渐侧伏为一体(图 2)。TEM 异常表现为其深度向东有规律地加大,在约 320 m 深处可见一椭圆形 TEM 低阻异常。钻探验证表明,此异常为向南东侧伏的块状硫化物矿体。通过对矿区大量物探成果分析表明,岩(矿)石电阻率特征为:块状黄铜矿(0 $\Omega\cdot\text{m}$)→铜锌矿体(100 $\Omega\cdot\text{m}$)→弱蚀变安山岩(570 $\Omega\cdot\text{m}$)→块状闪锌矿(800 $\Omega\cdot\text{m}$)→黄铁矿化凝灰岩(1 300 $\Omega\cdot\text{m}$)→凝灰岩(1 800 $\Omega\cdot\text{m}$)→未蚀变安山岩(5 800 $\Omega\cdot\text{m}$)→未蚀变火山角砾岩

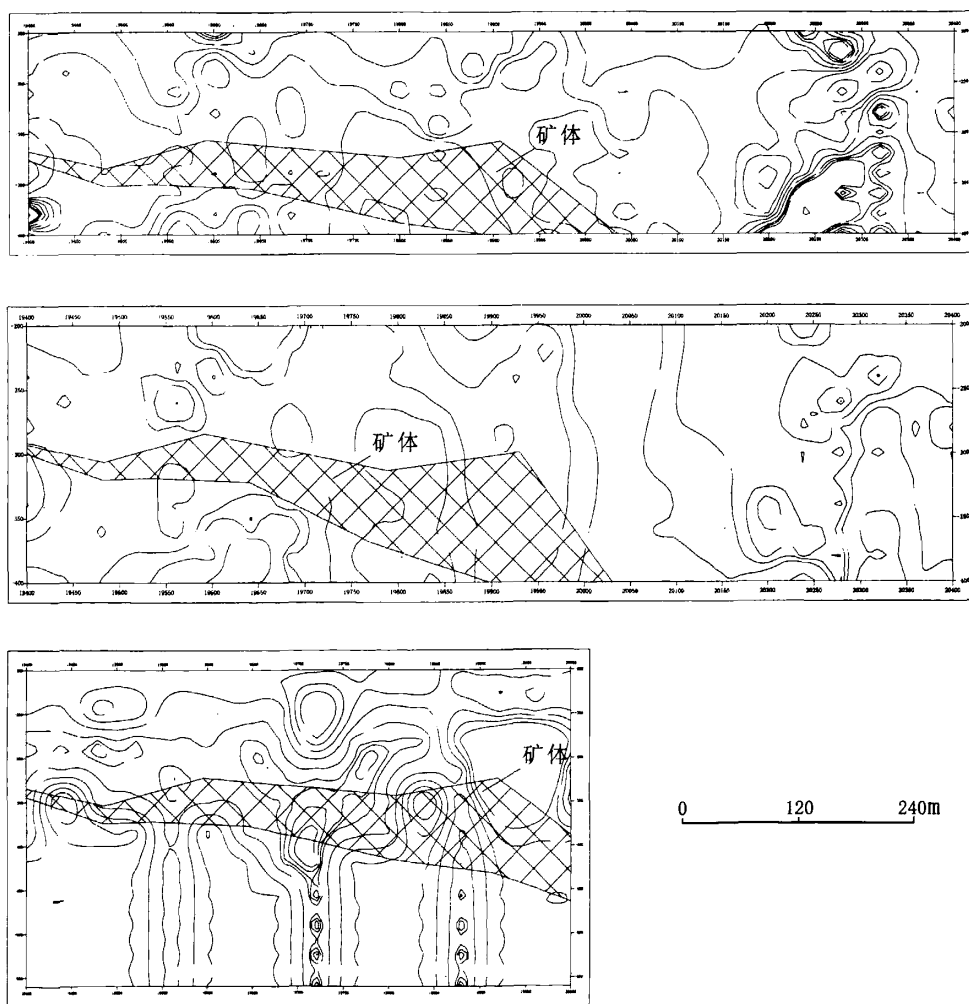


图 2 地物综合剖面图
Fig.2 Comprehensive geophysical profile

(7900 Ω .m),电阻率变化受金属铜含量直接控制,高低阻可以差5个量级;极化率特征为块状黄铜矿(40%)→块状闪锌矿(15%)→铜锌矿体(3.2%)→黄铁矿化凝灰岩(1.2%)→弱蚀变安山岩(0.8%)→凝灰岩、未蚀变安山岩、未蚀变火山角砾岩(0.5%),极化率受硫化物总量控制,极化率差异非常明显.采用法国生产的激电仪VIP5000对矿区2400线的TEM异常布设物探剖面测量,结果表明,块状矿硫化物矿呈明显低阻(小于100 Ω .m)、高极化率(大于14%)特征,钻孔证实在19800高点300~340m深处为特富铜锌矿,脉状和浸染状硫化物矿呈中低阻(150~250 Ω .m)、中等极化率(7%~10%)特征(图3).VIP四极测深充电率及电阻率异常较好地反映了主矿体位置.

2.6 围岩蚀变

黄铁绢英岩(化)是本区与成矿有关的最重要围岩蚀变,其原岩是火山角砾岩和凝灰岩.岩石学特征表现为灰色、黄褐色,具交代假象结构、鳞片变晶结构,块状、斑杂状构造.矿物组合:次生石英、绢云母、黄铁矿,偶含磁铁矿、赤铁矿.主要矿物含量:次生石英47%~68%、绢云母30%~40%、黄铁矿5%~10%,粒度多小于0.15mm.其他围岩蚀变主要为硅化、黄铁矿化、绿泥石化、叶蜡石化及绿帘石化.区内黄铁绢英岩为与海底喷硫-热液有关的一套海相火山岩的热液蚀变岩,钻孔中见有凝灰岩中的硅质与黄铁矿微细层理互层,与火山活动有关的海底喷硫作用造成大量二氧化硅及金属硫化物以胶体态在海底沉积.区内黄铁绢英岩(化)表现为面型分布和带状分布两种,块状硫化物矿体中硫化物总量超过60%,为富硫化物胶体由于重力原因在海底低洼处积聚呈面型分布,上盘围岩蚀变不明显.火山期后热液沿NW向、NEE向断裂破碎带运移、交代(为主)而成的黄铁绢英岩表现为带状分布.向断裂两侧由于硫化物减少变为强硅化,该类黄铁绢英岩常伴随强绢云母化、叶蜡石化及绿泥石化.面型分布的黄铁绢英岩与块状硫化物矿化有关,带状分布的黄铁绢英岩与脉状矿体有空间联系.

3 矿床成因探讨

矿区位于吐哈盆地古生代卡拉塔格构造隆起带.矿体多产于火山角砾岩中,主矿体呈层状、似层状,空间形态上呈饼状,具一般浅海盆地沉积矿床特点^[3].矿石构造主要为致密块状、稠密浸染状,初步判断其成因类型为与火山成因有关的块状硫化物矿床(VMS).据钻孔资料,矿体及围岩具如下特征:①硅化-黄铁矿

化主要发生在火山角砾岩中,形成面型蚀变.该类蚀变在地表表现为黄色(富硫磺)、黄褐色(硫磺+ Fe_2O_3)至黑褐色(Fe_2O_3 为主).若不作镜下观察,易误认为斑岩铜矿特有的黄钾铁矾化(黄铁绢英岩化的表生矿物)^[4];②钻孔中见到安山岩-英安岩中夹火山角砾岩,角砾成份较简单,以安山质角砾为主,粒径1~20cm.角砾粒径有自北西向南东变小的趋势,推测当时火山喷发中心在矿区西北面,反映了古地形及离火山喷发中心的距离差异;③钻孔中见明显硅质及黄铁矿互层,层厚0.5~2mm,反映当时海底存在强烈喷硫作用.上部以火山角砾岩为主,夹角砾凝灰岩和凝灰岩,顶界是第二岩性段安山岩-英安岩,界限明显.火山角砾岩除含安山质角砾岩外,还含大量薄层状凝灰岩、硅质岩及硫化物角砾,局部可见角砾被运移特征.其基质富含硫化物,局部形成铜、锌矿化.据黄土坡铜锌矿矿体及围岩特征,结合VMS矿床特征,成矿机制归纳如下(图4)^[5]:

第一阶段 海底火山喷发形成火山锥,火山锥附近以火山角砾岩堆积为主,多次火山喷发造成多期火山口附近火山角砾岩堆积,细粒火山灰被带到较远处沉积.

第二阶段 火山期后的喷气-喷硫作用在海水中产生大量金属硫化物胶体,沉积在附近的海盆,形成富硫化物(主要为 FeS_2)胶体沉积,使早期形成的火山角砾岩基质中含大量 FeS_2 .

第三阶段 在海底水流作用下,火山锥倒塌,富金属硫化物胶体被具沉积角砾岩特征的火山角砾岩掩埋,形成含富硫化物角砾岩带.

第四阶段 安山质熔岩沿火山通道裂隙再次喷流到地表,形成安山质熔岩盖层.

第五阶段 后期热液沿火山通道附近裂隙上升,对原有富硫化物进行交代,使有用组分铜、锌及金含量增加.很多钻孔中见含黄铜矿的石英脉型矿化,产在块状硫化物矿体下部.大多数钻孔中见含闪锌矿的细脉,产于块状硫化物矿体上部,反应锌矿化为受后期热液影响形成.

第六阶段 成矿后的构造运动造成矿体产状变化,黄土坡主矿体以26°走向,NEE向倾斜,说明成矿后期构造运动不强.

4 找矿方向及标志初探

4.1 找矿方向初探

黄土坡(整个卡拉塔格地区150 km^2 范围)勘查区

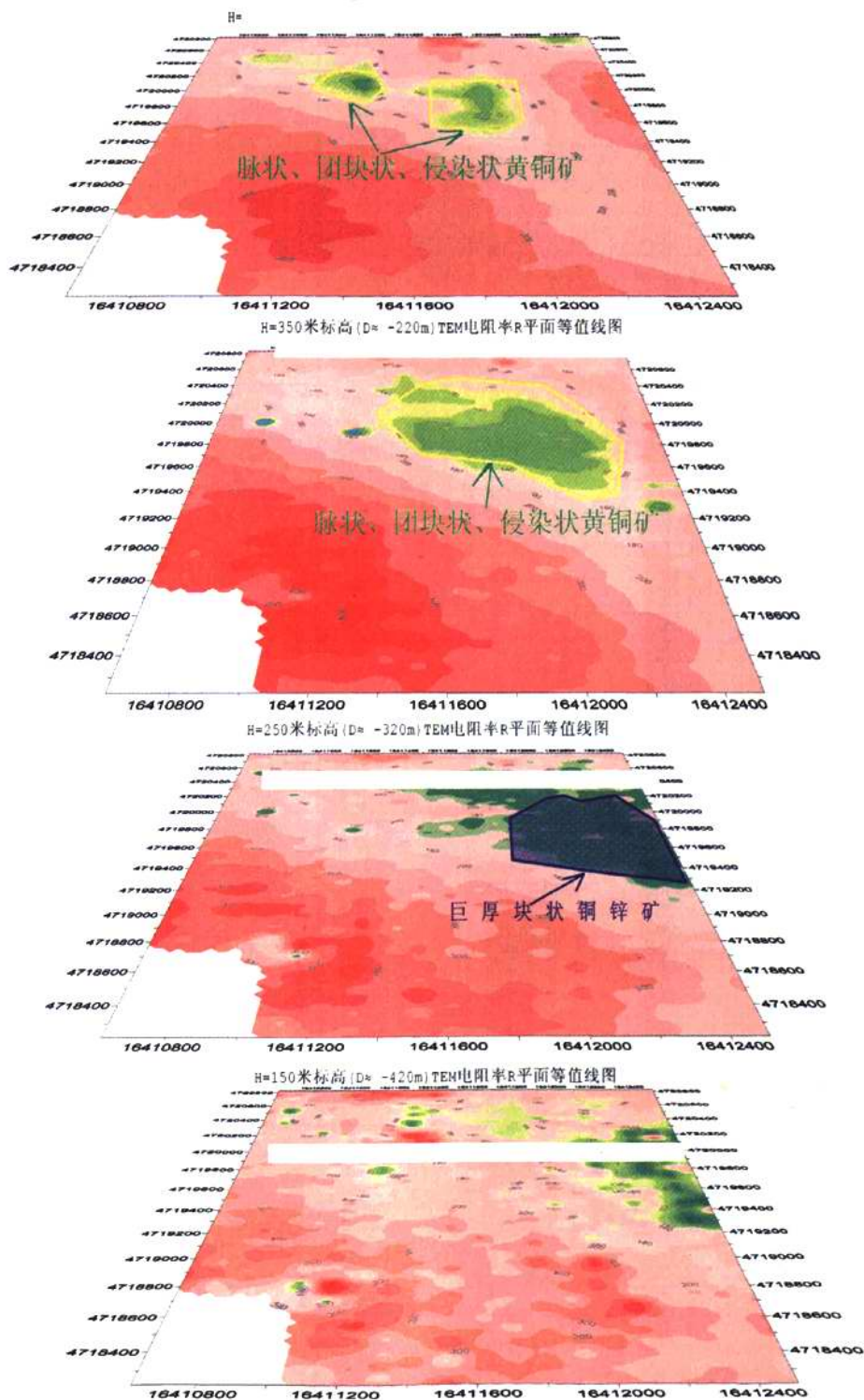


图3 黄土坡铜锌矿I矿区 TEM 测深视电阻率平面图

Fig.3 TEM apparent resistivity sounding flat sections of Mining area 1 of Huangtupo copper-zinc deposit

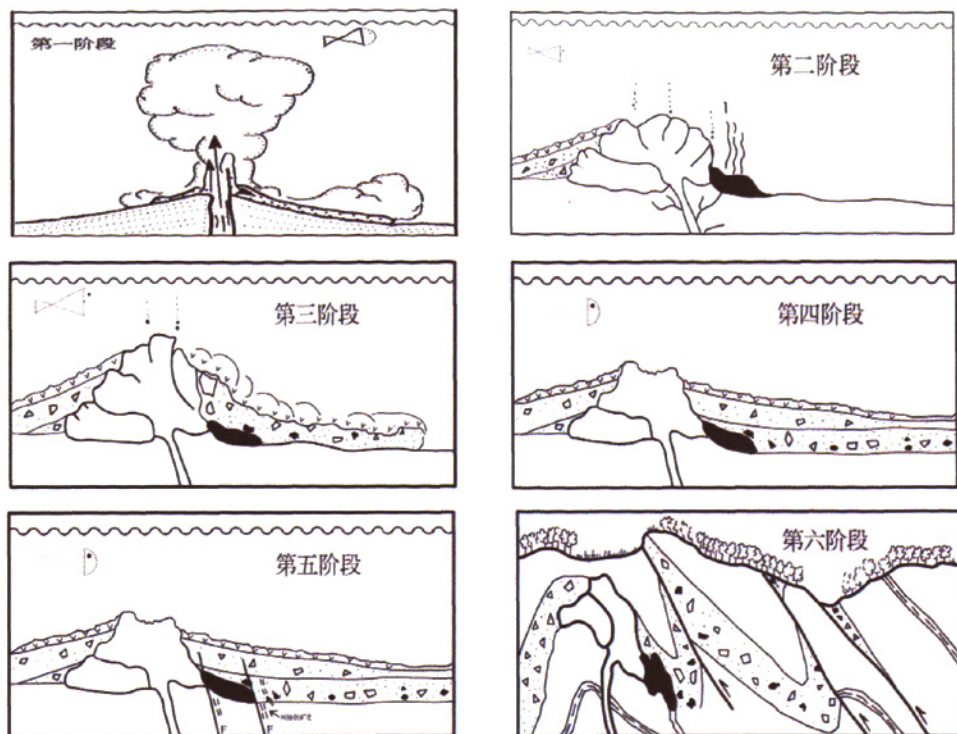


图 4 黄土坡铜锌矿床成矿阶段
Fig.4 Stage of the Huangtupo copper-zinc deposit

黄褐色氧化带系由黄铁绢英岩化火山(角砾)岩氧化形成,由特殊的荒漠氧化带中硫磺(黄色), Fe_2O_3 (红色)混合而成。镜下鉴定表明,黄铁绢英岩中包裹体为液相包裹体,属中温热液,斑岩铜矿以气相包裹体(矿体上部)及含石盐子晶的三相包裹体为主,表现为高温及高盐度^[6]。据对部分钻孔岩心观察,该区火山角砾岩普遍含 10%~20%的黄铁矿及少量黄铜矿,个别钻孔中见到黄铁矿韵律层,表现出同生沉积特点:火山角砾岩中见有纯硫化物角砾,为火山岩型块状硫化物(VMS)矿床典型特征。因此,黄土坡勘查区找矿方向应为寻找 VMS 型矿床。

4.2 找矿标志初探

地质特征 VMS 型矿床往往形成于火山活动区火山穹窿一侧,与火山活动区后期喷硫作用有关。沿火山穹窿发育的正断裂控制着原始富硫化物海底沉积洼地。结合本矿床找矿经验,找矿规律和标志表现为:①卫片解译识别火山口及相关的蚀变带,可快速进入靶区;②利用地表地质分析,间接恢复和推断成矿期的古地理地貌,寻找断裂控制的沉积洼地;③硅化-黄铁矿化火山角砾(黄铁绢英岩)虽不能直接指示

矿体存在,但可快速接近矿化中心。块状硫化物矿体或存在于黄铁绢英岩带的倾斜方向(如本矿区),或已被剥蚀(如红石矿及红山矿);④安山熔岩为成矿热液活动屏蔽层,而其中的绿帘石化普遍分布在矿体上部,具远矿指示作用。硅化主要分布在块状硫化物矿体上盘约 20~30 m 处,具近矿指示作用。

物探异常 ①本区的负磁异常反映了安山岩及安山质火山角砾岩遭强烈热液蚀变,变成了黄铁绢英岩,因此负磁异常区可作为进一步实施地球物理勘探工作的靶区。本矿区主矿体埋深 94~427 m,被安山岩覆盖,负磁异常为重要找矿线索;②通过对黄土坡矿区负磁异常区 TEM 异常的钻探验证,钻孔见矿(化)率约 95%。因此,负磁异常区 TEM 异常,为进一步钻探验证的靶区;③法国制造的 VIP5000 激电仪激电的勘探深度大,解决了常规激电仪器之不足,勘探结果表明其与 TEM 方法相配合效果更佳。

5 结论

笔者在黄土坡铜锌矿发现和评价过程中,对于在荒漠地区寻找隐伏块状硫化物矿床(VMS)有一些

粗浅认识.认为,卡拉塔格地区VMS矿床所处大地构造环境应属岛弧带,在岛弧带中圈定中酸性火山岩特别是火山机构发育地段,是寻找该类矿床的地质前提.在地表没有任何矿化显示下,黄铁绢英岩化是重要找矿标志.当黄铁绢英岩化发现和圈定后,即可对其进行物探测量,其物探方法组合是:地面高精度磁测、TEM、和井中激电.可概括为:“火山机构+黄铁绢英岩化+TEM&VIP 组合”三位一体的找矿模型.该模型是在黄土坡地区勘查工作的初步总结,对黄土坡外围或类似的荒漠地区寻找VMS型矿床有一定借鉴意义.

参考文献

- [1] 新疆地质矿产局.新疆维吾尔自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1993.
- [2] 新疆维吾尔自治区区域地质表编写组.西北地区区域地质表——新疆分册[M].北京:地质出版社,1981.
- [3] The role of thrusting in the structural development of the Mount Isa Mine and its relevance to regional exploration in the surrounding region[J]. *Economic Geology*, 1981,86:1602-1625.
- [4] Carne R C , Cathro R J. Sedimentary exhalative (SEDEX)zinc-lead-silve deposits, northern Canada Cordillera[J].*Can. Inst. Min. Metall.*,1982,75:66-78.
- [5] Mcphie J and Allen RI Facies auchitecture of mineralised submarine volcanic sequence:Cambrrian Mount Read Volcanics[J].*Westen Tasmania. Econ Geol*,1992, 87:587-596.
- [6] McClay K R and Bidwell G E.Geology of the Tom Deposit, MacMillan Pass, Yukon Territory. Mineral Deposits of the Northern Cordillera[J]. *Can. Ins. Min. Metall., Spec.*1987,37:100-114.

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PROSPECTING METHODS OF THE HUANGTUPO COPPER-ZINC DOPSIT IN HAMI

FU Ming-lu¹,XU Qiang-fen²,ZENG Yang²,WANG Fu-tong³

(1.Xinjiang Xituo Mining Co., Ltd. Urumqi,Xinjiang,830000,China;2.Geophysical Prospecting Team,Nonferrous Geoexploration Bureau,Urumqi,Xinjiang,830000,China;3.Office of Land and Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region,Urumqi,Xinjiang,830000,China)

Abstract:The Hami cooper-zinc deposit, Insidious medium-sized zinc massive sulfide deposit, It is Discovery and evaluation by Xinjiang Xituo Mining Co., Ltd. Ore produced in the Lower Devonian Kala Tage Group marine volcanic rocks on the southwest side of the Kala Tage volcanic dome **Keywords:** Huangtupo; copper-zinc deposit; Geological features; Geophysical characteristics; Pyrite phyllic, the most important ore-related rock alteration is the Pyrite phyllic in this area, The space morphology of main ore body was pie, Side V to the direction of north-east, Compact block structure based, Geophysical characterized by Middle to low resistivity, Middle to high polarizability.

Key words:Huangtupo;Copper-zinc deposit;Geological features;Geophysical characteristics;Pyrite phyllic